

INFORME DE TRABAJO

Laboratorio M1 – Sistema POS para Restaurante

Universidad de los Llanos – Unillanos

Programa: Ingeniería de Sistemas

Estudiante: Johan Sebastian Jaime Patiño

Código: 160005339

Asignatura: Ingeniería de Software

Docente: OLGA LUCERO VEGA MARQUEZ

Fecha: 04 de septiembre de 2026

Enlace del repositorio:

<https://github.com/johansebastianreinbor/lab4software>

SECCIÓN 1: DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO / ORGANIZACIÓN / IDIOMA

Nombre del negocio: La Cocina de OOA

Actividad: Restaurante de comida típica y almuerzos ejecutivos.

Organización: Es un restaurante familiar pequeño que trabaja con cinco personas: tres Personales de Servicio, un Cocinero encargado de la cocina y una persona que administra y maneja la caja. El establecimiento atiende de lunes a sábado, desde las 11:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., y recibe aproximadamente 50 clientes durante un día normal.

Idioma / palabras utilizadas dentro del negocio:

- Comanda: papel o nota donde se apunta lo que pidió el cliente.
- Mesa: número que identifica el lugar donde están los clientes.
- Plato estrella: preparación que más se vende durante el día.
- Corte de caja: revisión que se hace al terminar la jornada para comprobar el dinero recibido.
- A la carta: platos que no hacen parte del menú del día y que se preparan cuando el cliente los solicita.

SECCIÓN 2: MODELO DE NEGOCIO (SEGÚN SCHACH) – PROCESOS ACTUALES

En este momento el restaurante realiza la mayoría de sus actividades de manera manual. Cuando llega una persona, el Personal Servicio la ubica en una mesa y toma su pedido en una libreta. En la comanda se escriben los platos, las bebidas y el número de la mesa.

Después, el Personal Servicio lleva la información a la cocina. El pedido puede escribirse en una pizarra o comunicarse directamente al Cocinero. Antes de comenzar a cocinar, el Cocinero revisa si cuenta con los ingredientes necesarios. Si hace falta algún producto, informa al Personal Servicio para que este pueda ofrecer otra opción al cliente.

Cuando la comida está lista, el Cocinero la deja en el lugar de salida y avisa al Personal Servicio para que la lleve a la mesa. Al terminar, el cliente solicita la cuenta. El Personal Servicio revisa la comanda, suma los precios con una calculadora y entrega el valor final.

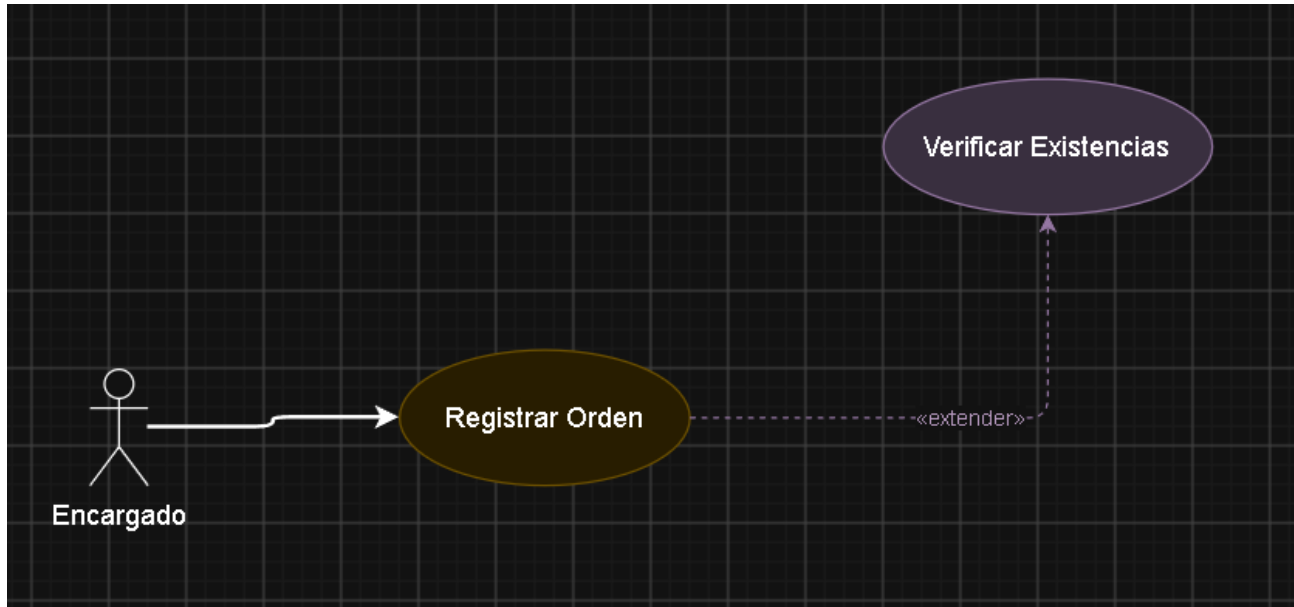
El pago puede hacerse en efectivo o con tarjeta. En el caso de una tarjeta se utiliza un datáfono. El dinero o comprobante queda a cargo del Encargado.

Al finalizar el día se realiza el corte de caja. El Encargado cuenta el efectivo, revisa los pagos con tarjeta y compara estos valores con las comandas. Si aparece una diferencia, debe buscar el error revisando los registros manualmente. Actualmente tampoco existe un control formal de inventario; los productos se compran cuando el Cocinero nota que se están terminando.

SECCIÓN 3: DIAGRAMAS DE CDU UNO POR UNO + DESCRIPCIÓN

A continuación se presentan los ocho casos de uso. Se deja un espacio antes de cada descripción para insertar la imagen correspondiente del diagrama elaborado en Draw.io.

CU-01: Registrar Orden



Actor(es): Encargado (secundario).

Precondición: El cliente debe estar ubicado en una mesa.

Flujo básico:

El encargado se acerca al cliente.

Registra los platos y bebidas que desea.

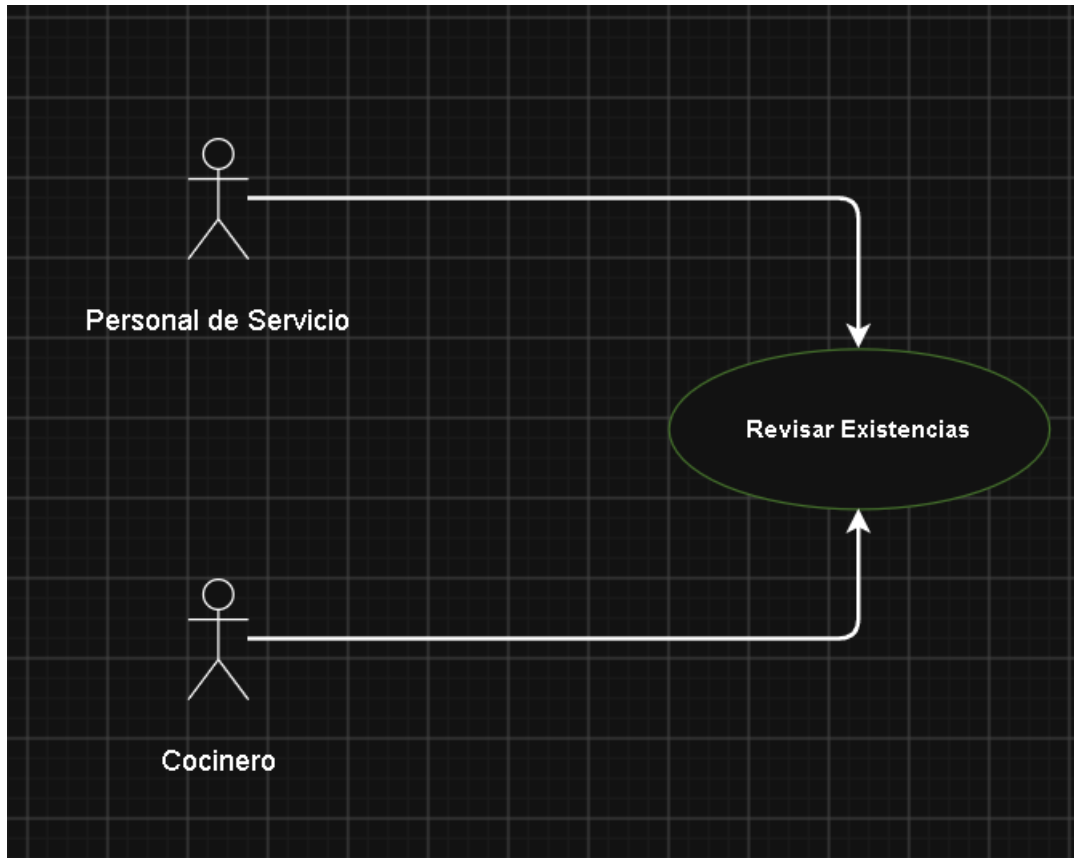
Comprueba con el Cocinero si algún plato solicitado está disponible.

Envía la información del pedido a la cocina.

Flujo alternativo: Si un plato no está disponible, el Personal Servicio propone otra opción y vuelve a registrar la elección.

Excepción: Si la comanda se pierde, el pedido debe tomarse nuevamente.

CU-02: Revisar existencias de platos



Actor(es): Personal de Servicio, Cocinero (secundario).

Precondición: El cliente ha solicitado un plato específico.

Flujo básico:

El Personal de Servicio consulta al Cocinero sobre la disponibilidad.

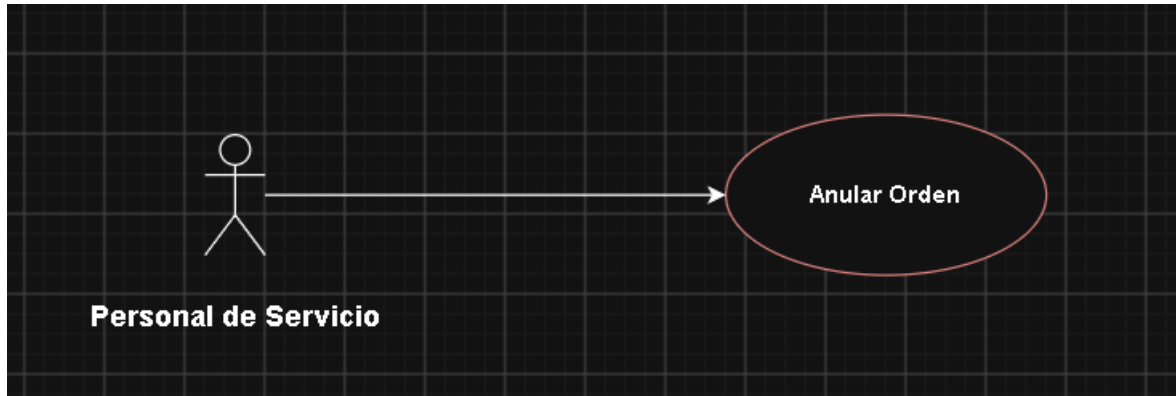
El Cocinero revisa los ingredientes o el inventario de la cocina.

El Cocinero informa si el plato puede prepararse.

Flujo alternativo: Si no hay disponibilidad, el Cocinero puede recomendar una preparación parecida.

Excepción: Si el Cocinero está ocupado y no puede responder, el Personal de Servicio debe esperar o revisar la información disponible.

CU-03: Anular Orden



Actor(es): Personal Servicio, Cliente.

Precondición: El pedido ya fue registrado, pero todavía no ha sido entregado.

Flujo básico:

El cliente pide cancelar el pedido.

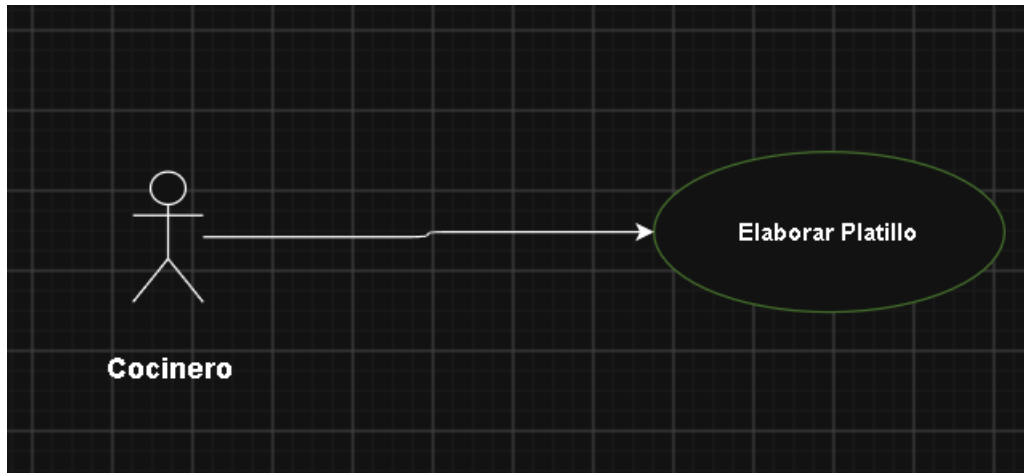
El Personal Servicio pregunta al cpcinero si la preparación ya empezó.

Si todavía no comenzó, se elimina la comanda y se informa al cliente.

Flujo alternativo: Si la preparación ya comenzó, se puede ofrecer esperar el plato o llevarlo empacado.

Excepción: Cuando el plato ya fue entregado al personal servicio, la cancelación ya no es posible y debe cobrarse.

CU-04: Elaborar Platillo



Actor(es): Cocinero.

Precondición: La comanda debe haber llegado a la cocina.

Flujo básico:

El Cocinero revisa lo solicitado.

Busca los ingredientes necesarios.

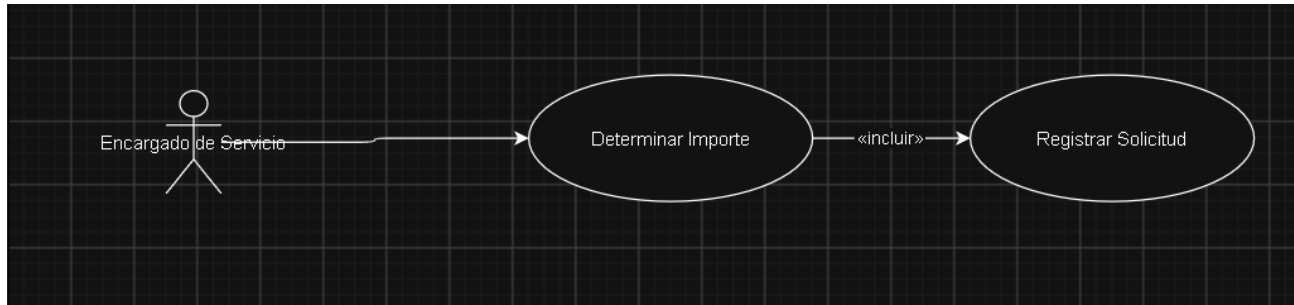
Prepara la comida según el procedimiento.

Coloca el plato terminado en la zona de salida y avisa al personal servicio.

Flujo alternativo: Si falta un ingrediente, puede utilizar un sustituto disponible o informar para modificar el pedido.

Excepción: Si ocurre un accidente durante la preparación, como una caída del plato, la preparación debe comenzar nuevamente.

CU-05: Calcular Total de Cuenta



Actor(es): Encargado servicio.

Precondición: El cliente terminó de comer y la comanda está completa.

Flujo básico:

El personal de servicio revisa los productos consumidos.

Suma los precios con una calculadora.

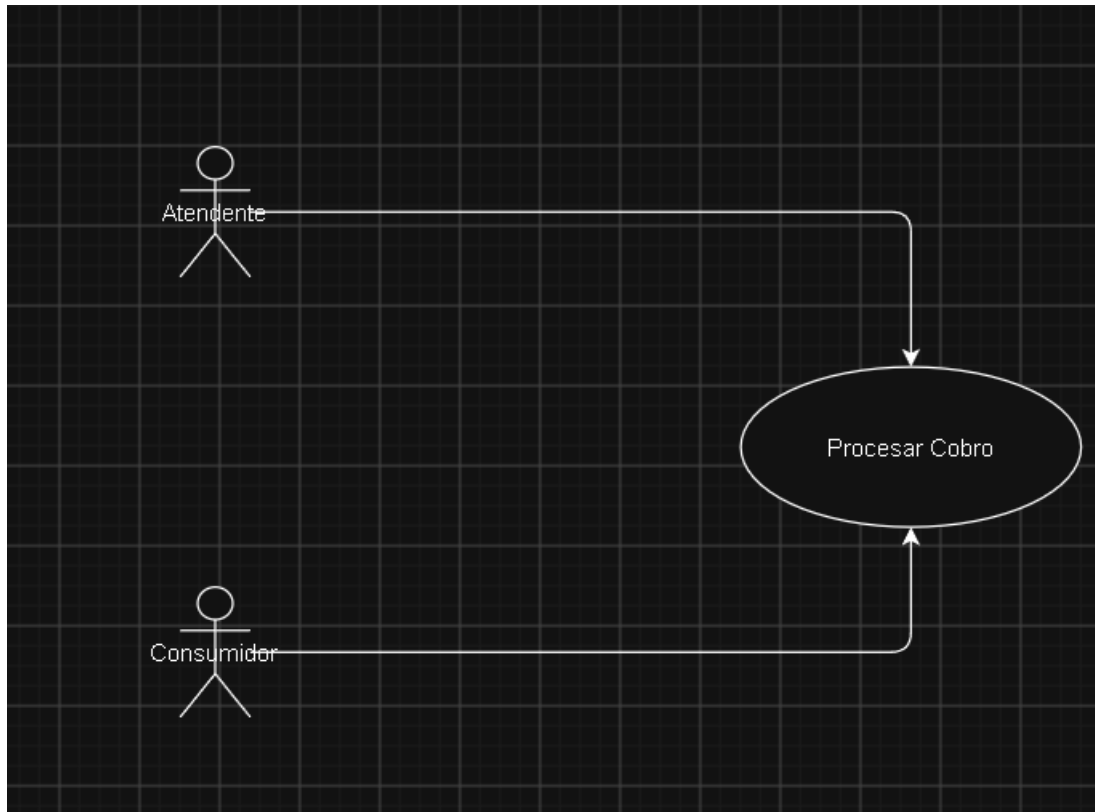
Agrega impuestos o descuentos cuando corresponda.

Entrega el valor final al cliente.

Flujo alternativo: Si el cliente solicita un descuento especial, el personal consulta al Encargado.

Excepción: Si la calculadora no funciona, debe realizar la operación de otra forma o pedir ayuda.

CU-06: Procesar Cobro



Actor(es): Personal Servicio, Cliente, Encargado (secundario).

Precondición: El cliente terminó su comida y solicitó la cuenta.

Flujo básico:

El Personal Servicio obtiene el valor total.

Le informa el precio al cliente.

El cliente entrega efectivo o tarjeta.

El Personal Servicio recibe el pago y procesa la tarjeta cuando corresponde.

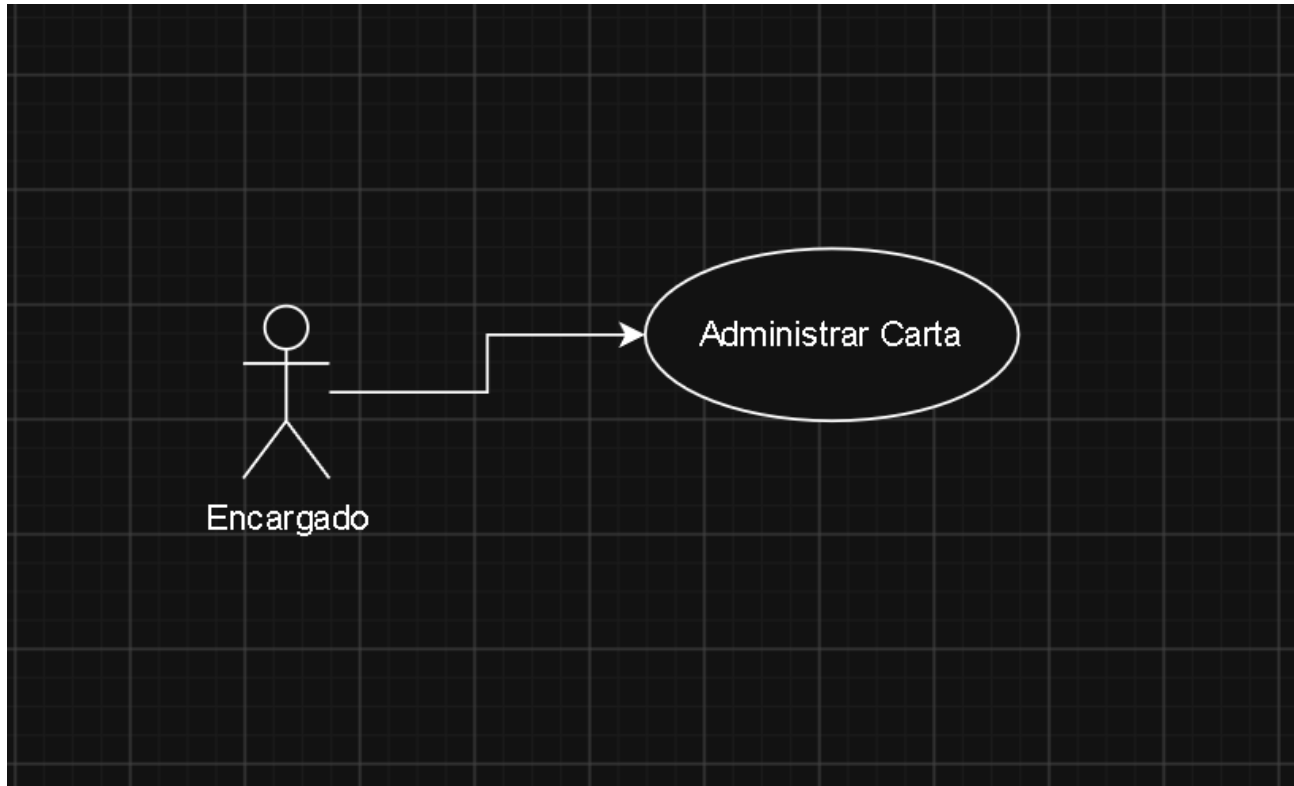
Entrega el comprobante o el cambio.

Cierra la mesa y entrega el registro del pago al Encargado.

Flujo alternativo: Si la tarjeta es rechazada, el cliente puede utilizar otro medio de pago.

Excepción: Si el cliente no cuenta con suficiente dinero, el Encargado decide si autoriza un crédito o cancela la venta.

CU-07: Administrar Carta



Actor(es): Encargado.

Precondición: El Encargado debe tener acceso a la información del menú.

Flujo básico:

Revisa los platos y sus precios.

Añade platos nuevos indicando nombre, precio e ingredientes principales.

Cambia los precios cuando sea necesario.

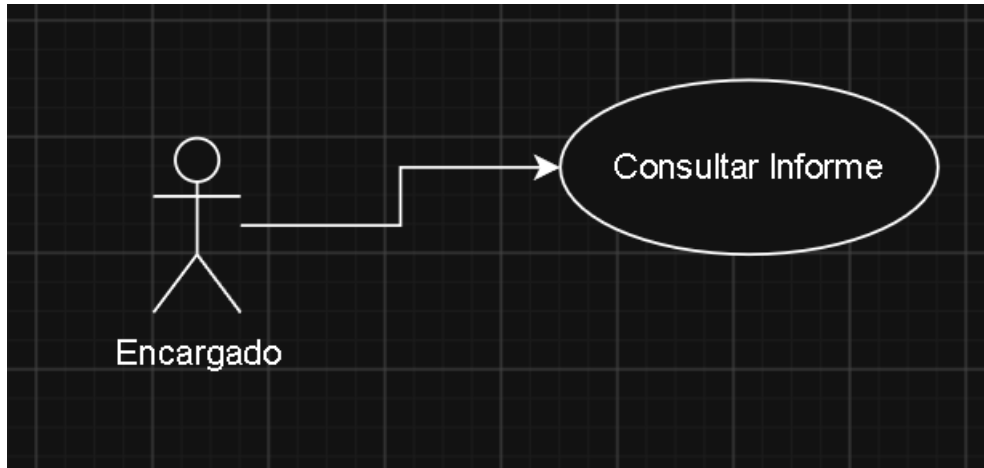
Retira platos que ya no se ofrecen.

Actualiza la información visible para los clientes.

Flujo alternativo: Si se intenta registrar un plato que ya existe, se modifica el existente en lugar de crear otro igual.

Excepción: Un precio igual o menor que cero debe corregirse antes de guardar.

CU-08: Consultar Informe de Ventas



Actor(es): Encargado.

Precondición: Es necesario realizar el cierre del día o consultar las ventas.

Flujo básico:

Reúne las comandas de la jornada.

Organiza las ventas por plato y por medio de pago.

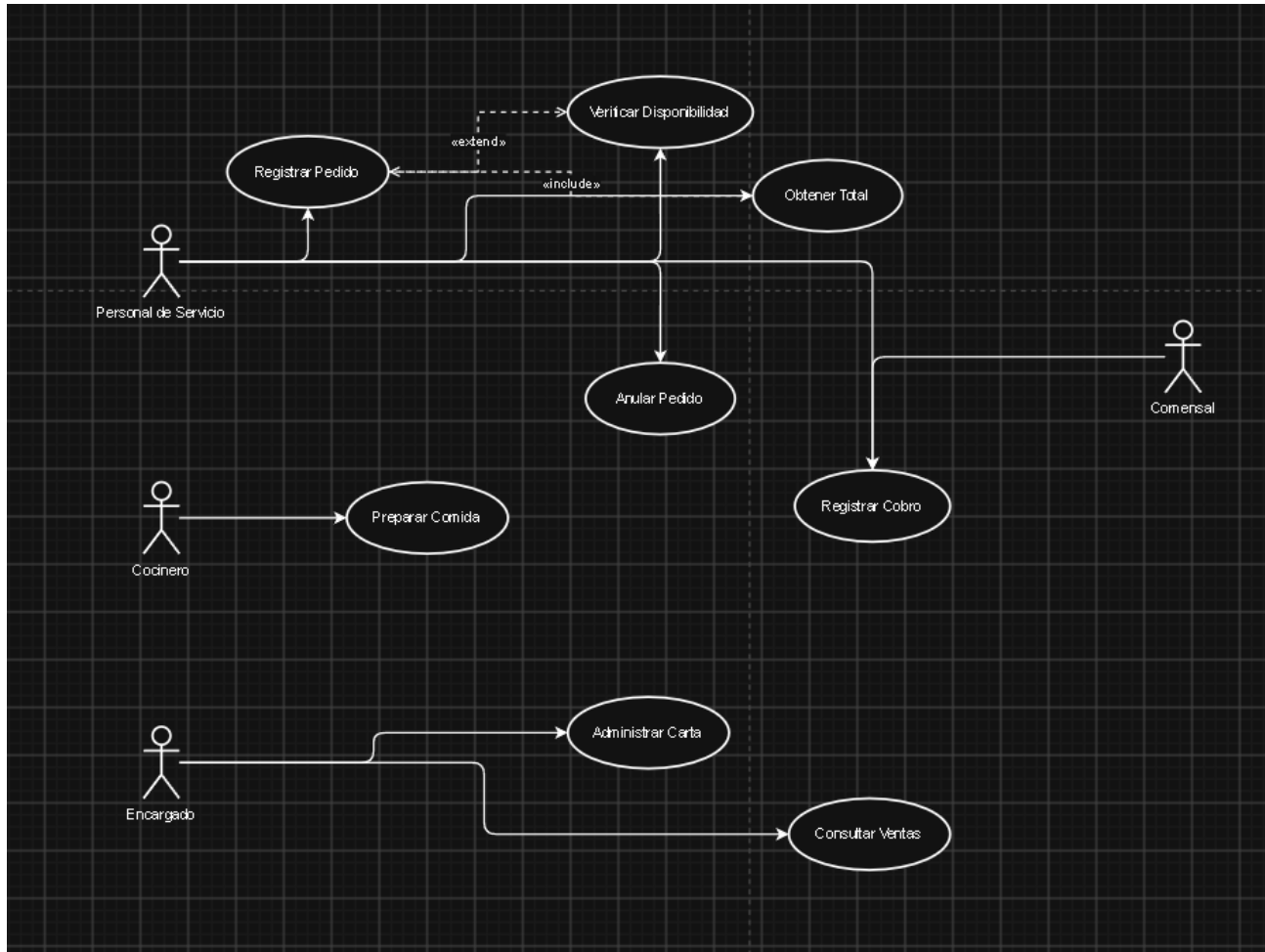
Obtiene el total vendido, el producto más solicitado y una estimación de las ganancias.

Registra los resultados en el libro de contabilidad.

Flujo alternativo: Se pueden revisar periodos específicos, como solamente las ventas del horario de almuerzo.

Excepción: Si faltan comandas, el reporte puede presentar diferencias y se deben revisar los comprobantes disponibles.

SECCIÓN 4: DIAGRAMA GENERAL



El diagrama general reúne los actores y las funciones principales del restaurante. En él se muestran las actividades relacionadas con la atención de los pedidos, la cocina, los pagos y la administración.

Actores principales:

- Personal Servicio: registra pedidos, consulta disponibilidad, gestiona cancelaciones, calcula cuentas y recibe pagos.
- Cocinero: se encarga principalmente de preparar los platos.
- Encargado: administra el menú y consulta los resultados de las ventas.
- Cliente: participa en el pedido y en el proceso de pago.

Relaciones importantes:

- <<include>>: se utiliza cuando una actividad necesita obligatoriamente otra para completarse.
- <<extend>>: se utiliza cuando una actividad adicional puede aparecer dependiendo de una situación.

SECCIÓN 6: GLOSARIO

Término	Definición
Encargado	Persona encargada de controlar el menú, los pagos y los reportes del restaurante.
Cocinero	Trabajador responsable de preparar los alimentos.
Cliente	Persona que solicita y consume los productos del restaurante.
Comanda	Registro donde se anotan los productos pedidos por una mesa.
Corte de caja	Revisión diaria de los ingresos para comprobar que los valores coincidan.
Personal Servicio	Persona que atiende al cliente, toma pedidos y entrega los platos.
Mesa	Lugar identificado con un número donde se ubican los clientes.
Plato	Preparación ofrecida por el restaurante dentro de su menú.